AULA 23 · UNIDADE 4 · DADOS PÚBLICOS, GOVERNANÇA E IA

Governança e qualidade: *posso confiar nesse dado, e posso usá-lo?*

A base do Desafio está escolhida. Antes do painel, duas perguntas que todo gestor precisa fazer: os dados estão bons? E eu posso publicar o que vou mostrar? Hoje, a qualidade dos dados, a Lei de Acesso à Informação, a LGPD e como publicar números sem expor pessoas.

01 · O PLANO DE HOJE

Cinco partes, *nessa ordem*

DE VOLTA

o Marco 1 e a leitura

QUALIDADE

seis perguntas ao dado

DUAS LEIS

a LAI e a LGPD

ANONIMIZAR

mais do que apagar o nome

EM DUPLA

publicar sem expor

02 · DE VOLTA

O Marco 1 *e a leitura de preparo*

TROPEÇO COMUM

A base não cobre o período

- a pergunta fala de 2025; a base para antes
- saída: outra base, ou outra pergunta

OUTRO TROPEÇO

A pergunta grande demais

- a saúde no Brasil não cabe num painel
- saída: um lugar, um período, uma decisão

CHECAGEM DE PREPARO 9

Fechou às 14h

- primeiro, as perguntas com mais erros
- depois, o que o Marco 1 mostrou

03 · QUALIDADE

Seis perguntas *ao dado*

A PERGUNTA	O NOME	UM EXEMPLO DE PROBLEMA
Está completo?	completude	a secretaria em branco
O valor é possível?	validade	a palavra "três" onde devia haver um número
As colunas concordam?	consistência	a resposta registrada antes da abertura
Cada registro aparece uma vez?	unicidade	o mesmo protocolo duas vezes
É de quando?	atualidade	a base para em 2019, e a pergunta é sobre 2025
Bate com a realidade?	exatidão	o total da base não bate com o relatório oficial do órgão

Vocês já fizeram várias dessas perguntas no Power Query, nas Aulas 14 e 15: tipos, vazios, repetidos. Hoje elas ganham nome.

04 · NA BASE DA OUVIDORIA

Seis linhas, *quatro problemas*

PROTOCOLO	SECRETARIA	ABERTURA	RESPOSTA	DIAS DE RESPOSTA
2025-0410	Saúde	03/03/2025	10/03/2025	7
2025-0411	Obras	03/03/2025	21/03/2025	18
2025-0411	Obras	03/03/2025	21/03/2025	18
2025-0412	(em branco)	04/03/2025	09/03/2025	5
2025-0413	Educação	10/03/2025	02/03/2025	-8
2025-0414	Trânsito	11/03/2025	14/03/2025	três

Em dupla: encontrem os quatro problemas e deem o nome de cada um.

Valores simulados.

PARA VOTAR

O protocolo *repetido*

PERGUNTA 1

Na tabela, o protocolo 2025-0411 aparece duas vezes, com os mesmos dados. Que problema de qualidade é esse?

A unicidade: o mesmo registro aparece mais de uma vez

B completude: falta um valor

C atualidade: o dado é antigo

D validade: o valor não é possível

05 · GOVERNANÇA

Quem cuida do dado, *e como*

A PERGUNTA	POR QUE IMPORTA
Quem é o responsável pela base?	é quem corrige um erro e responde por ele
Existe dicionário de dados?	sem ele, cada setor lê o código 03 de um jeito
As mudanças ficam registradas?	uma coluna que muda de nome quebra o painel em silêncio
Quem pode ver o quê?	o dado pessoal fica com quem precisa dele para trabalhar

Governança de dados é esse combinado: quem cuida, como se documenta e quem acessa. Sem ele, cada setor tem a sua planilha e o seu número.

06 · DUAS LEIS QUE CONVERSAM

Transparência *e proteção de dados*

LEI Nº 12.527/2011

Lei de Acesso à Informação

- a publicidade é a regra; o sigilo, a exceção (art. 3º, I)
- divulgar sem que ninguém peça (art. 8º)
- pedido de acesso: resposta em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10 (arts. 10 e 11)
- informação pessoal tem acesso restrito (art. 31)

LEI Nº 13.709/2018

Lei Geral de Proteção de Dados

- dado pessoal: relacionado a pessoa identificada ou identificável (art. 5º, I)
- dado sensível: saúde, origem racial ou étnica, religião, opinião política, entre outros (art. 5º, II)
- o poder público trata dados para cumprir a sua finalidade pública (art. 23)
- dado anonimizado não é dado pessoal, se a anonimização não puder ser revertida (art. 12)

Fontes: Lei nº 12.527/2011, texto atualizado na página da Câmara dos Deputados; Lei nº 13.709/2018, texto na página do Senado Federal. Consultadas em 30/10/2026.

07 · UM CASO REAL

Os microdados *da educação*

Em 2022, o Inep tirou do ar os microdados dos censos da educação e do Enem, por receio de que os alunos pudessem ser identificados, e os publicou de novo em outro formato, com parte dos dados de acesso restrito.

A Controladoria-Geral da União, numa nota técnica, disse que a decisão de publicar se guia pela Lei de Acesso à Informação, e que a falta de anonimização, sozinha, não justifica negar o acesso: é preciso olhar a base legal e o interesse público.

Para pensar: o que perde quem pesquisa a educação, e o que ganha o aluno?

Fonte: CGU, "CGU monitora publicação de microdados de alunos pelo Inep", notícia de 30/05/2022, consultada em 30/10/2026.

08 · ANONIMIZAR

Não é só *apagar o nome*

> *Antes de avançar: sem nome e sem CPF, uma tabela de atendimentos ainda pode apontar uma pessoa?*

Caminho: a situação · os dados · apagar nome e CPF · ainda dá para achar · generalizar · ainda sozinhas · agregar · a contagem pequena · pseudonimizar · o que a lei diz · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · publicar os atendimentos do CRAS para o conselho municipal
2. **OS DADOS** · nome, CPF, nascimento, sexo, bairro, benefício
3. **APAGAR NOME E CPF** · saem os identificadores diretos
4. **AINDA DÁ PARA ACHAR** · 8 de 8 linhas são únicas pela data, pelo sexo e pelo bairro
5. **GENERALIZAR** · a data de nascimento vira faixa de idade
6. **AINDA SOZINHAS** · 2 linhas continuam únicas
7. **AGREGAR** · publicar contagens, e não linhas
8. **A CONTAGEM PEQUENA** · uma contagem igual a 1 aponta uma pessoa
9. **PSEUDONIMIZAR** · trocar o nome por um código e guardar a lista à parte
10. **O QUE A LEI DIZ** · LGPD, art. 5º, III e art. 12
11. **LEITURA DE GESTÃO** · publicar o que a gestão precisa saber, sem expor quem foi atendido

PARA VOTAR

Publicar *sem expor*

PERGUNTA 2 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

A Secretaria quer publicar os atendimentos de um CRAS. Qual destas versões pode ir para o portal sem expor ninguém?

A. a tabela com o nome trocado por um código, e a lista dos códigos guardada à parte

B. a tabela sem nome e sem CPF, com a data de nascimento, o sexo e o bairro de cada pessoa

C. as contagens de atendimentos por bairro e por mês, juntando os bairros com muito poucos atendimentos

D. a tabela completa, com acesso só para quem pedir pela Lei de Acesso à Informação

09 · EM DUPLA

As matrículas *da EJA*

NOME	CPF	NASCIMENTO	SEXO	BAIRRO	TURNO
Joana Prado	111.222.333-00	14/05/1961	F	Centro	noite
Luís Teixeira	222.333.444-00	22/08/1999	M	Centro	noite
Marta Nunes	333.444.555-00	03/03/1997	F	Vila Nova	noite
Nelson Dias	444.555.666-00	19/10/1998	M	Centro	noite
Olga Martins	555.666.777-00	07/12/1997	F	Vila Nova	noite
Paulo Reis	666.777.888-00	25/04/2001	M	Vila Nova	noite
Rita Campos	777.888.999-00	11/09/1995	F	Centro	manhã
Sérgio Faria	888.999.111-00	28/02/2000	M	Centro	noite

1. Que colunas saem? **2.** Que coluna vira faixa de idade? **3.** Depois disso, quantas linhas ficam sozinhas pela faixa, pelo sexo e pelo bairro? **4.** Que contagens a escola pode publicar?

Matrículas na Educação de Jovens e Adultos de uma escola municipal. Nomes, CPFs e datas inventados (dados simulados). Faixas de idade em 2026: 18 a 29, 30 a 39, 40 a 59, 60 ou mais.

10 · RESPOSTAS

Confira *com a sua dupla*

	RESPOSTA
1	nome e CPF: identificam a pessoa diretamente
2	o nascimento vira faixa de idade; a data exata não ajuda a escola a decidir nada
3	3 linhas ficam sozinhas: o único homem de 18 a 29 da Vila Nova, a única mulher de 30 a 39 do Centro, a única mulher de 60 ou mais do Centro
4	contagens, sem nenhuma célula de uma pessoa só: por bairro, Centro 5 e Vila Nova 3; por idade, 6 de 18 a 29 anos e 2 de 30 anos ou mais (as faixas de 30 a 39 e de 60 ou mais tinham uma pessoa cada, e por isso foram juntadas)

E o turno? Só a Rita estuda de manhã: publicado junto com a faixa e o bairro, o turno também a aponta.

Valores simulados.

11 · NO DESAFIO

Três conferências *na base do grupo*

QUALIDADE

As seis perguntas

- no Power Query: tipos, vazios, repetidos
- o que vocês acharem vai para os limites da nota técnica

LICENÇA E CITAÇÃO

A ficha do Marco 1

- quem publica, endereço e data de acesso
- a licença, ou "licença não informada"

PESSOAS

Só contagens e médias

- nada que identifique alguém no painel
- contagens pequenas: juntar ou não mostrar

12 · ATÉ SEGUNDA-FEIRA

A IA, *e a recomendação*

NO CLASSROOM

A devolutiva do Marco 1

- ajustem a pergunta ou a base
- e comecem a limpeza no Power Query

AULA 24 · 18/01

IA como parceira auditada

- pedir uma fórmula, uma medida ou uma consulta
- e conferir contra os dados · Laboratório 16

AULA 25 · 20/01

A nota técnica

- da análise à recomendação
- o Marco 2 vem na Aula 27, com os números conferidos

Publicar o que a gestão precisa saber, *sem expor quem foi atendido.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 23 · Governança, LAI e LGPD · Banco de Dados · CED7651 · todas as tabelas de exemplo são simuladas, com nomes inventados; as leis citadas são reais, com a data da consulta

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*